

Вопросы и практические задания к экзамену для заочной формы обучения

Вопросы к экзамену

1. Структура программы. Система типов. Переменные, операции и выражения. Привести пример.
2. Сборки. Атрибуты. Директивы. Пространства имен. Привести пример.
3. Подпрограммы. Пользовательские и встроенные методы в C#. Привести пример.
4. Классы: определение, синтаксис, функциональное назначение. Отношения между классами. Привести пример.
5. Массивы: определение, синтаксис, способы объявления. Класс Array. Привести пример.
6. Символы и строки постоянной длины. Классы String и StringBuilder. Привести пример.
7. Регулярные выражения: определение, синтаксис, функциональное назначение. Привести пример.
8. Структуры: определение, синтаксис, функциональное назначение. Привести пример.
9. Перечисления: определение, синтаксис, функциональное назначение. Привести пример.
10. Интерфейсы: определение, синтаксис, функциональное назначение. Привести пример.
11. Исключительные ситуации: функциональное назначение. Обработка исключительных ситуаций. Привести пример.
12. Делегаты: определение, синтаксис, функциональное назначение. Привести пример.
13. Лямбда-выражения: определение, синтаксис, функциональное назначение. Привести пример.
14. События: определение, синтаксис, функциональное назначение. Привести пример.
15. Текстовые файлы: определение, синтаксис, функциональное назначение. Файлы Json. Привести пример.
16. Сериализация объектов: описание, функциональное назначение. Привести пример.
17. Библиотеки динамической компоновки. Dll-библиотеки: характеристика, пример.
18. Обобщения: определение, синтаксис, функциональное назначение. Привести пример.
19. Коллекции: определение, синтаксис, функциональное назначение. Привести пример.
20. Принципы работы с XML-данными. Чтение и запись XML-документов. Привести пример.
21. Многопоточное приложение с синхронизированными потоками: дать характеристику, пояснить функциональное назначение. Привести пример.

22. Мьютексы и семафоры: определение, синтаксис, функциональное назначение. Привести пример.
23. Модель событий в WPF. Шаблоны элементов управления. Привести пример.
24. Создание анимации средствами WPF. Привести пример.
25. Фильтрация выборки и проекция в Language-Integrated Query. Привести пример.
26. Сортировка данных в Language-Integrated Query. Привести пример.
27. Группировка данных в Language-Integrated Query. Привести пример.

Практические задания

Вариант 1. Ввести с клавиатуры размерность и значения элементов линейного массива целых чисел. Удвоить элементы с четными номерами и переписать их в новый массив. Полученный массив отсортировать. Обеспечить ввод и вывод элементов массива средствами WPF.

Вариант 2. Ввести значения элементов двумерного массива, отражающего оценки десяти студентов за выполнение 4-ех контрольных работ по разным дисциплинам. Подсчитать число студентов и вывести их данные, выполнивших все контрольные работы на 9 или 10. Обеспечить ввод и вывод элементов массива средствами WPF.

Вариант 3. Напишите программу с рекурсивной подпрограммой, которая строит последовательность чисел по рекуррентной формуле:

$$A_i = i * A_{i-1} - 2,$$

где $i = 2, 3, 4, \dots, n$; $A_1 = 2$. Обеспечить ввод и вывод элементов средствами WPF.

Вариант 4. Используя ООП, определить объект ОКРУЖНОСТЬ. Отобразить окружность красного цвета в центре экрана. Переместить окружность в правый верхний угол экрана и изменить цвет на синий. Использовать средства WPF.

Вариант 5. Определить объект СТРОКА. В качестве метода обработки, определить метод, выводящий каждый символ с новой строки. Использовать средства WPF.

Вариант 6. Составить программу, которая бы выясняла, какая из букв первая или последняя встречается в заданном слове чаще. Использовать средства WPF.

Вариант 7. Напишите программу, которая вводит строку и выводит ее, сокращая каждый раз на символ до тех пор, пока в строке не останется 1 символ. Использовать средства WPF.

Вариант 8. Разработать программу, используя средства WPF, в которой необходимо обеспечить: ввод элементов числовой матрицы размером $M \times N$; вычисление суммы всех нулевых элементов матрицы; вывод результирующей матрицы.

Вариант 9. Напишите программу, которая вычисляет доход по вкладу. Программа должна обеспечивать расчет простых и сложных процентов. Простые проценты начисляются в конце срока вклада, сложные — ежемесячно и прибавляются к первоначальной сумме и в следующем месяце проценты начисляются на новую сумму. Использовать средства WPF.

Вариант 10. При выводе числовой информации с поясняющим текстом возникает проблема согласования выводимого значения и окончания поясняющего текста. Например, в зависимости от числового значения поясняющий текст к денежной величине может быть: «рубль», «рублей» или «рубля» (123 рубля, 120 рублей, 121 рубль). Очевидно, что окончание поясняющего текста определяется последней цифрой, что отражено в таблице:

Цифра	Поясняющий текст
0,5,6,7,8,9	Рублей
1	Рубль
2,3,4	Рубля

Приведенное ниже правило имеет исключение для чисел, оканчивающихся на 11, 12, 13, 14. Для них поясняющий текст должен быть «рублей». Использовать средства WPF.

Вариант 11. Создать динамический одномерный массив. Заполнить его случайными трехзначными числами. Найти среднее арифметическое элементов с нечетными номерами. Использовать средства WPF вывода результата на экран.

Вариант 12. Используя ООП, определить объект «Квадрат». Отобразить геометрическую фигуру желтого цвета в центре экрана. Переместить квадрат в левый нижний угол экрана и изменить цвет на коричневый. Использовать средства WPF.

Вариант 13. Переменной t присвоить значение 1 или 0 в зависимости от того, можно или нет натуральное число n представить в виде трех полных квадратов. Использовать средства WPF.

Вариант 14. Определить, сколько различных символов входит в заданный текст, содержащий не более k символов и оканчивающийся точкой (в сам текст точка не входит). Использовать средства WPF.

Вариант 15.

Дана строка символов, состоящая из произвольного текста на английском языке, слова разделены пробелами. Поменять местами первую и последнюю буквы каждого слова. Использовать средства WPF.

Вариант 16. Дана строка символов, содержащая некоторый текст на русском языке. Разработать программу форматирования этого текста, т.е. его разбиения на отдельные строки (по k символов в каждой строке) и выравнивания по правой границе путем вставки между отдельными словами необходимого количества пробелов. Использовать средства WPF.

Вариант 17.

Для получения места в общежитии формируется список студентов, который включает Ф.И.О. студента, группу, средний балл, доход на члена семьи. Общежитие в первую очередь предоставляется тем, у кого доход на члена семьи меньше двух минимальных зарплат, затем остальным в порядке уменьшения среднего балла. Вывести список очередности предоставления мест в общежитии. Использовать средства WPF.

Вариант 18. Для книг, хранящихся в библиотеке, задаются: регистрационный номер книги, автор, название, год издания, издательство, количество страниц. Вывести список книг с фамилиями авторов в алфавитном порядке, изданных после заданного года. Использовать средства WPF.

Вариант 19. В радиоателье хранятся квитанции о сданной в ремонт радиоаппаратуре. Каждая квитанция содержит следующую информацию: наименование группы изделий (телевизор, радиоприемник и т.п.), марку изделия, дату приемки в ремонт, состояние готовности заказа (выполнен, не выполнен). Вывести информацию о состоянии заказов на текущие сутки по группам изделий. Использовать средства WPF.

Вариант 20. Список группы студентов содержит следующую информацию: Ф.И.О., рост и вес. Вывести Ф.И.О. студентов, рост и вес которых чаще всего встречаются в списке. Использовать средства WPF.

Вариант 21. Список товаров, имеющихся на складе, включает в себя наименование товара, количество единиц товара, цену единицы и дату поступления товара на склад. Вывести в алфавитном порядке список товаров, хранящихся больше месяца, стоимость которых превышает 10000 руб. Использовать средства WPF.

Вариант 22. По номеру n ($n > 0$) некоторого года определить s - номер его столетия (учесть, что, к примеру, началом XX столетия был 1901, а не 1900 год). Использовать средства WPF.

Вариант 23. Если сумма трех попарно различных действительных чисел x , y , z меньше единицы, то наименьшее из этих трех чисел заменить полусуммой двух других; в противном случае заменить меньшее из x и y полусуммой двух оставшихся значений. Использовать средства WPF.

Вариант 24. Идет k -я секунда суток. Определить, сколько полных часов (h) и полных минут (m) прошло к этому моменту. Использовать средства WPF.

Вариант 25. Пусть k - целое от 1 до 365. Присвоить целой переменной n значение 1, 2, ..., 6 или 7 в зависимости от того, на какой день недели (понедельник, вторник, ..., суббота или воскресенье) приходится k -й день невисокосного года, в котором 1 января - понедельник. Использовать средства WPF.

Вариант 26. В квадратной матрице (порядок больше трех) найти максимальный среди элементов, лежащих ниже побочной диагонали, и минимальный среди элементов, лежащих выше главной диагонали. Использовать средства WPF.

Вариант 27. Преобразовать массив X по следующему правилу: все отрицательные элементы массива перенести в начало, а все остальные - в конец, сохраняя исходное взаимное расположение, как среди отрицательных, так и среди остальных элементов. Использовать средства WPF.